Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 14.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2008. május 14. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Az alábbi hullámok közül melyik <u>nem</u> polarizálható?

A) A fény.
B) A hang.
C) A röntgensugárzás.

2 pont

2. Ideális gázt tartalmazó hengert egy dugattyú zár le. A gázt eredeti térfogatának felére nyomjuk össze, először izoterm módon, majd pedig, az eredeti kezdőállapotból kiindulva, izobár módon. Melyik esetben lesz nagyobb a gáz végső hőmérséklete?

A) Az izoterm összenyomás végén.
B) Az izobár összenyomás végén.
C) Mindkét esetben azonos lesz a végső hőmérséklet.

2 pont

3. Hogyan kellene egy elektront homogén elektromos mezőbe belőni, hogy az azon való áthaladás során sem sebességének nagysága, sem pedig az iránya ne változzon?

A) A térerősség-vonalakkal párhuzamosan.
B) A térerősség-vonalakra merőlegesen.
C) Ez nem lehetséges.

2 pont

4. Milyen típusú radioaktív sugárzás tartalmaz a katódsugarak részecskéivel azonos részecskéket?

A) Az alfa-sugárzás.
B) A béta-sugárzás.
C) A gamma-sugárzás.

2 pont

5. Milyen fémből készül az iránytű mutatója?

A) Rézből készül.
B) Acélból készül.
C) Egyik fele rézből, a másik acélból készül.

2 pont

6. Egy fotocellát egyre növekvő intenzitású, de állandó frekvenciájú fénnyel világítunk meg. Miként hat a fényintenzitás növelése a fotocellából kilépő elektronok energiájára?

A) Az elektronok energiája nő.
B) Az elektronok energiája csökken.
C) Az elektronok energiája nem változik.

2 pont

7. Melyik jelenségnek *nincs* köze a fénytöréshez?

A) A síktükörben a tükör mögött keletkezik a kép.
B) Gyűjtőlencsével összegyűjthetjük a Nap sugarait.
C) A délibábnak.

2 pont

8. Egy m tömegű vékony, homogén rúd bal oldali végére $2m$, jobb oldali végére m tömegű pontszerű testet erősítünk. Hol lesz a rendszer tömegközéppontja?

A) A rúd közepétől balra.
B) Pontosan a rúd közepénél.
C) A rúd közepétől jobbra.

2 pont

9. Péter és Tamás egy erős rugót vizsgált. Azt tapasztalták, hogy ha a rugó egyik végét a falhoz erősítették, a másik végét pedig teljes erőből húzta egyikük, Péter is, Tamás is pontosan ugyanannyira tudta megnyújtani a rugót. Ezután egymással szembeálltak, és a rugó két végét teljes erőből ellentétes irányban húzták. Mennyire nyúlt meg a rugó az első esethez képest?

A) Ugyanannyira.
B) Kétszer annyira.
C) Négyszer annyira.

2 pont	

10. Melyik az energia mértékegysége az alábbiak közül?

A) W
B) Ws
C) W/s

2 pont	

11. Az elektromágneses spektrum három összetevőjét légüres térben mért hullámhosszuk szerint <u>csökkenő</u> sorrendbe szeretnénk állítani. Melyik a helyes sorrend?

A) Röntgensugárzás, infravörös sugárzás, rádióhullám.
B) Infravörös sugárzás, rádióhullám, röntgensugárzás.
C) Rádióhullám, infravörös sugárzás, röntgensugárzás.

2 pont	

12. Egy radioaktív minta háromnegyed része 400 nap alatt bomlik el. Mekkora a felezési idő?

A) 133 nap.
B) 200 nap.
C) 533 nap.

2 pont	

13. Izobár és adiabatikus folyamatot vizsgálunk. Melyik folyamatra igaz a következő állítás*? A gáz tágulás során pozitív munkát végez.*

A) Csak az izobár állapotváltozásra.
B) Csak az adiabatikus állapotváltozásra.
C) Mindkettőre.

2 pont

14. Adott mennyiségű gáz állandó nyomáson tágul. Hogyan változik eközben a gáz hőmérséklete?

A) Nem változik.
B) Csökken.
C) Nő.

2 pont

15. Milyen fontos elemi részecskét fedezett fel J. J. Thomson?

A) Az elektronokat.
B) A neutronokat.
C) A protonokat.

2 pont

16. Egy egyenletesen haladó mozgójárdán álló ember kezében inga leng előre-hátra. Melyik állítás igaz? (A légellenállás elhanyagolható.)

A) Az inga lengését a járda mozgása nem befolyásolja.
B) Az inga kitér a járda mozgásával ellentétes irányban és úgy marad.
C) Az inga lengése aszimmetrikussá válik: a mozgás irányában kevésbé, azzal ellentétes irányban jobban tér ki.

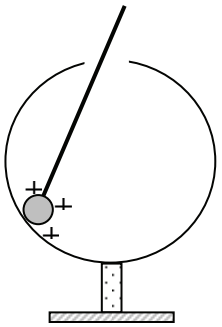
2 pont

17. A sivatagban élő rovarok némelyike a létfontosságú vizet egy bizonyos napszakban úgy gyűjti össze, hogy a potrohát az égnek tartja, s azon kicsapódik a levegőben lévő pára. Melyik ez a napszak?

A) Naplemente után, mert akkor gyorsan csökken a hőmérséklet.
B) Napfelkelte előtt, mert akkor egyenletesen hideg van.
C) Napfelkelte után, mert akkor gyorsan növekszik a hőmérséklet.

2 pont	

18. Egy szigetelő állványra szerelt üreges fémtest külső felületére az ábrán látható módon szeretnénk töltéseket felvinni. Sikerülhet-e?



A) Nem, a töltések a gömb belső felületén maradnak.
B) Részben, a töltések fele-fele arányban eloszlanak a gömb külső és belső felületén.
C) Igen, a töltések a gömb külső felületére vándorolnak.

2 pont	

19. Minek a mértékegysége a fényév?

A) Az időé.
B) A távolságé.
C) A sebességé.

2 pont	

20. Jelenlegi tudományos ismereteink szerint körülbelül milyen idős a világegyetem?

A) Körülbelül 150 millió éves.
B) Körülbelül 15 milliárd éves.
C) A világegyetem öröktől fogva létezik.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy Föld körüli körpályán keringő műhold pályamenti sebessége $v_1 = 3{,}9\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$, távolsága a Föld felszínétől 20 000 km. A műhold pályamódosítást hajt végre, és a Föld felszíne fölött 30 000 km magasságban lévő körpályára áll.

Mekkora lesz az új pályán a műhold keringési ideje és pályamenti sebessége?
($R_{\text{Föld}} \approx 6400\,\text{km}$)

Összesen
16 pont

2. Egy hőszigetelt edénybe 5 kg tömegű, 20 °C hőmérsékletű vizet, valamint 1 kg tömegű, 0 °C hőmérsékletű jeget helyezünk. Az edény hőkapacitása elhanyagolható.

a) Mekkora lesz a közös hőmérséklet az egyensúly beállta után?
b) Mennyit változott az edényben lévő anyag (jég és víz) össztérfogata a folyamat során? (A víz sűrűségének hőmérsékletfüggését hanyagoljuk el!)
c) Mekkora tömegű jeget kellett volna a 20 fokos vízbe tenni kezdetben, hogy a hőmérsékleti egyensúly beállta után csak nulla fokos vizünk legyen?

Adatok:

$\rho_{jég} = 920 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $\rho_{víz} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $c_{víz} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}$, $L_o = 334\,000 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$

a)	b)	c)	Összesen
7 pont	5 pont	4 pont	16 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy üzem területét radioaktív szennyezés érte. Kezdetben nagyon erős radioaktív sugárzást mértek, amelyet a radioaktív kalcium és stroncium okozott. A radioaktív $^{47}_{20}\mathrm{Ca}$ és $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$ atomok körülbelül azonos számban szóródtak szét az üzem területén. A kalcium felezési ideje 4,5 nap, a stronciumé 28,5 év. A radioaktív szennyezés eltávolításával megbízott szakemberek az alábbiak szerint intézkedtek:

a) Az üzemet és környékét lezárták, és mindenkit kitelepítettek a lezárt területről.
b) A mentesítést csak néhány hónap elteltével kezdhették meg. Addig a lezárt területen veszélyes volt tartózkodni.
c) A további munkálatok körülbelül egy évig tartottak. Ez alatt az idő alatt több csoport váltotta egymást. Egy-egy csoport csak néhány hétig dolgozott a lezárt területen.

Magyarázza meg, melyik intézkedésnek mi volt az oka!

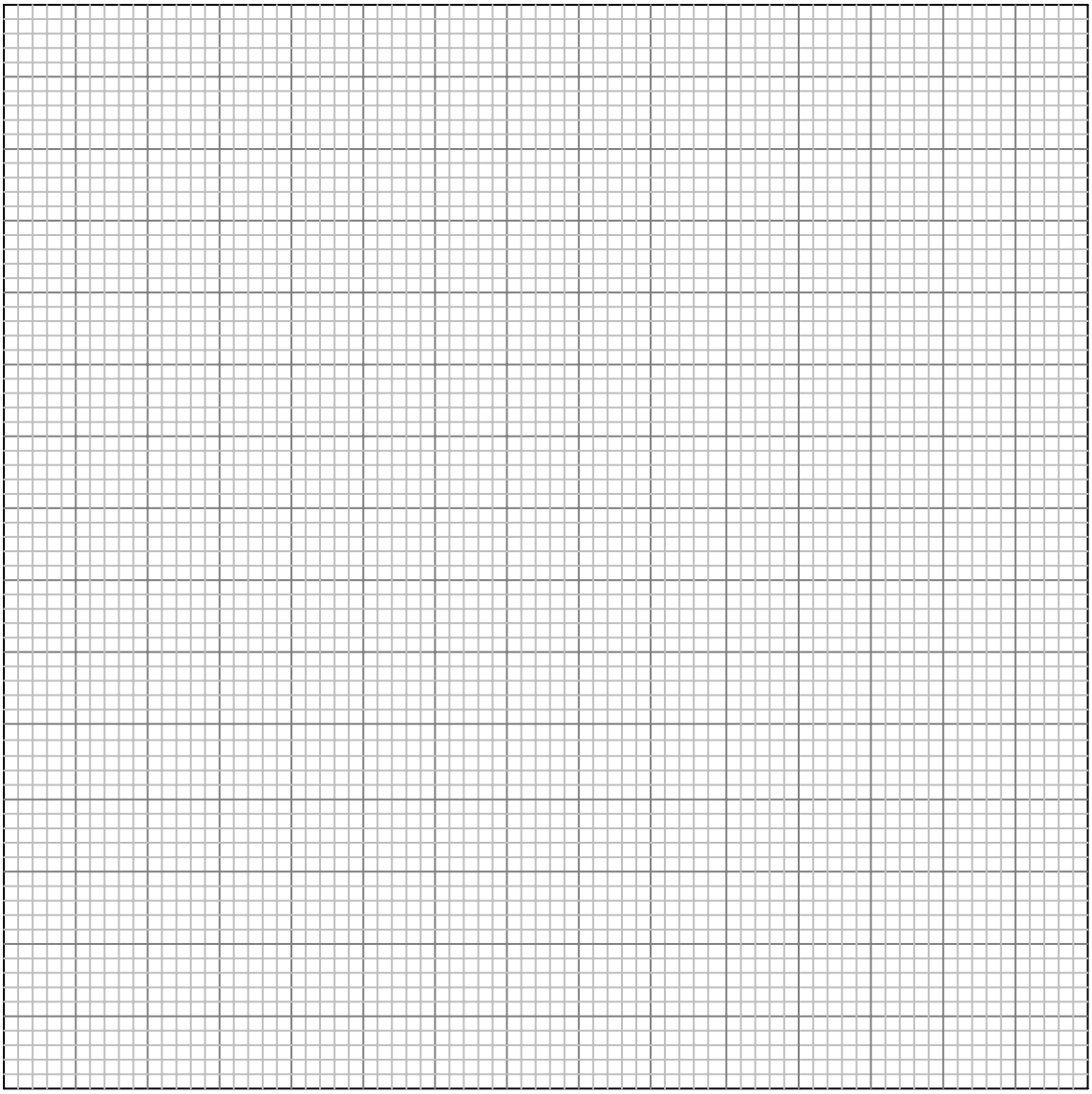
a)	b)	c)	Összesen
3 pont	6 pont	9 pont	18 pont

3/B Az alábbi táblázat egy villamos sebességértékeit adja meg két megálló között, egyenes útszakaszon.

v (m/s)	0	1,2	2,5	3,5	4,9	6,0	7,3	8,3	9,8	10,7	11,9
t (s)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

v (m/s)	12,1	12,1	11,9	12,1	12,0	10,1	7,8	6,2	4,0	1,9	0
t (s)	34	38	42	46	50	52	54	56	58	60	62

a) Ábrázolja a villamos sebesség–idő függvényét!
b) Milyen szakaszokat lehet megkülönböztetni a villamos mozgásában? Nevezze meg ezeket a mozgás jellege szerint és becsülje meg az egyes szakaszok kezdetének és végének időpontját!
c) Melyik szakaszon kell a legerősebben kapaszkodni? Miért?



a)	b)	c)	Összesen
6 pont	6 pont	6 pont	18 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
ÖSSZESEN	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

Dátum: .....

jegyző

Dátum: .....